# Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\dfrac{1}{x} < 2$?

**A)** $\left(\dfrac{1}{2}, \infty\right)$

**B)** $\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$

**C)** $\left(-\infty, \dfrac{1}{2}\right)$

**D)** $(-\infty, 0) \cup \left(\dfrac{1}{2}, \infty\right)$

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Lleva a cero**
   $\frac{1}{x} - 2 < 0 \Rightarrow \frac{1-2x}{x} < 0$.
2. **Críticos**
   $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$.
3. **Signos**
   Negativo si $x < 0$ o $x > \frac{1}{2}$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Multiplica por $x$ suponiendo $x > 0$ y pierde los negativos (por ejemplo, $x = -1$ cumple).

**B)** En ese intervalo $\frac{1}{x} > 2$.

**C)** Incluye valores como $x = \frac{1}{4}$, donde $\frac{1}{x} = 4$.

**Idea clave.** Nunca multipliques ambos lados por x sin conocer su signo.